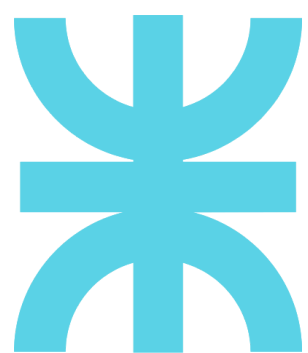


 **UTN**

San Rafael

Tecnicatura Universitaria En
Programación

Manual de Usuario de la Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación

Índice

1. [Introducción a la Carrera](#)
 2. [Organización Académica](#)
 3. [Acceso al Campus y Recursos Virtuales](#)
 4. [Metodología y Evaluación](#)
 5. [Herramientas y Comunicación](#)
 6. [Proyectos Integradores](#)
 7. [Contactos](#)
 8. [Preguntas Frecuentes](#)
 9. [Anexos](#)
-

1. Introducción a la Carrera

Objetivo de la Carrera

La **Tecnicatura Universitaria en Programación** está diseñada para formar profesionales capaces de desarrollar soluciones tecnológicas efectivas. Los egresados serán expertos en la creación de aplicaciones informáticas, desarrollo web, administración de bases de datos y gestión de proyectos tecnológicos.

Duración

La carrera tiene una duración de **dos años**, divididos en **cuatro semestres**.

Competencias a Desarrollar

A lo largo de la carrera, los estudiantes adquirirán competencias clave como:

- **Programación** en diversos lenguajes, incluyendo Python, Java y JavaScript.
- **Diseño y administración de bases de datos**, optimizando el manejo de información.
- **Gestión de proyectos** en equipo utilizando metodologías ágiles.
- **Resolución de problemas técnicos**, asegurando soluciones innovadoras y eficientes.

2. Organización Académica

2.1. Semestres y Materias

Distribución de Materias por Semestre



2.2. Modalidad de Cursado

Clases Presenciales Sincrónicas:

Las clases se dictan de manera sincrónica a través de transmisiones en vivo por **YouTube** o **Zoom**. Los estudiantes deben conectarse en el horario establecido:

- **Días:** Lunes a viernes.
- **Horario:** 19:00 a 23:00 hs.

Durante este tiempo, es imprescindible participar activamente, completar las actividades asignadas y mantener interacción en tiempo real con los docentes.

3. Acceso al Campus y Recursos Virtuales

3.1. Ingreso al Campus Virtual

 [Cómo Ingresar al Campus Virtual de la UTN.pdf](#)

 [Acceso-Campus-subtitulado.mp4](#)

Pasos para acceder al Campus Virtual:

1. Visita el sitio web de la UTN. <https://campus.frsr.utn.edu.ar>
2. Dirígete a la sección "Campus".
3. Ingresa tu número de documento y clave proporcionada.
4. Si has olvidado tu contraseña, selecciona "Recuperar Contraseña" y sigue las instrucciones enviadas por correo electrónico.

3.2. Auto-matriculación

 [Cómo Auto Matricularse a las Materias TUP-UTN.pdf](#)

Los estudiantes deben realizar su auto-matriculación en el campus virtual siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al portal de auto-matriculación desde el campus virtual.
2. Selecciona las materias correspondientes a tu semestre.
3. Confirma tu inscripción y verifica las fechas de inicio y fin de cada materia.
4. Aclaración: las claves de matriculación serán otorgadas por los docentes o parte del staff académico al comienzo de cada semestre.

4. Metodología y Evaluación

4.1. Clases y Evaluaciones

La carrera se organiza bajo una modalidad **presencial sincrónica**, lo que significa que los estudiantes deben participar activamente en las clases en tiempo real, aunque no se requiere su presencia física excepto en casos puntuales.

- **Modalidad de las Clases:**
 - **YouTube:** Los profesores **Ariel Betancud** y **Natalia Lucero** transmiten sus clases en vivo.
 - **Zoom:** Los profesores **Osvaldo Giordanini** y **Liliana Buccella** dictan sus clases a través de esta plataforma.
 - Las clases se realizan de **19:00 a 23:00 horas**, de lunes a viernes, y los estudiantes deben completar las actividades asignadas dentro de este horario.
 - Se ruega colocar su Nombre y Apellido en su perfil de YouTube y Zoom para ser identificado en los chats de dichas plataformas.
 - También se pide respeto y cordialidad, en las salas de chat de estas plataformas para evitar ser baneados por los Tutores y Auxiliares.
- **Método de Evaluación y Asistencia:**
 - Durante las clases, la asistencia se registra a través de preguntas o ejercicios que los estudiantes deben resolver en tiempo real.
 - Además, se asignan:
 - **Ejercicios de tarea:** Especialmente con el profesor Ariel, los estudiantes deberán resolver los ejercicios planteados, cuya corrección se revisará en la siguiente sesión.
 - **Actividad diaria:** Todos los días, los estudiantes deberán entregar una actividad antes de las **23:00 horas** como parte de su evaluación continua.
- **Trabajo en Grupos:**

Todos los ejercicios y Proyectos Integradores se desarrollan en equipos de **hasta 10 participantes**, los cuales los estudiantes elegirán entre ellos. Para el desarrollo de estos proyectos, se trabajará con **GitHub** como plataforma de control de versiones y colaboración. Los equipos deberán aplicar la **metodología Scrum**, lo que implica una organización y planificación ágil del trabajo, con tareas asignadas, reuniones periódicas y revisión continua del progreso.

4.2. Clases de Consultas

- Las consultas están disponibles **diariamente de 18:00 a 19:00 horas**, brindando a los estudiantes la oportunidad de aclarar dudas antes del inicio de las clases.

4.3. Recursos en el Campus Virtual

- **Videos Explicativos:**
Las materias cuentan con videos grabados que explican los conceptos teóricos y prácticos. Estos videos incluyen actividades para reforzar los conocimientos.
- **Material Complementario:**
El campus virtual también ofrece guías, tutoriales, presentaciones y ejercicios descargables para acompañar las clases.

4.4. Requisitos de Asistencia

- **Obligatoriedad:**
La asistencia mínima requerida es del **75%** para aprobar cada materia.
- **Registro de Asistencia:**
Los ejercicios y actividades realizadas durante la clase son los principales indicadores de asistencia y participación activa.

Este enfoque flexible pero estructurado asegura que los estudiantes puedan adquirir habilidades prácticas y teóricas esenciales mientras trabajan de manera autónoma y colaborativa.

5. Herramientas y Comunicación

5.1. Plataformas de Comunicación

Los estudiantes deben estar al tanto de las herramientas de comunicación establecidas para mantenerse informados y en contacto con los profesores y compañeros:

- **WhatsApp:** Para notificaciones.
- **Discord:** Para interactuar en grupos de estudio, consultas y coordinación de proyectos.
- **Correos Electrónicos oficiales:** Para comunicación formal con docentes y tutores y auxiliares.
- **Foro campus**

5.2. Clases de Consulta

Se ofrecen **clases de consulta** por **Zoom** para resolver dudas. Los horarios y links de consultas pueden ser consultados en el calendario de cada semestre en la pestaña de Tutores y Auxiliares.

6. Proyectos Integradores

6.1. Resumen por Semestre

❖ Fundamentos de Programación

Objetivo:

Consolidar conocimientos prácticos, entregando ejercicios organizados según los capítulos trabajados durante la cursada.

Formato de Entrega:

- **Medio:** Enviar por correo al profesor abetancud@frsr.utn.edu.ar
- **Asunto:** Fundamentos - [Apellido, Nombre] (usar el mismo nombre registrado al inscribirse).
- **Adjunto:** Archivo comprimido en .zip o .rar, nombrado como **Apellido_Nombre**.

Estructura del Archivo:

Apellido_Nombre/

- |— Capitulo1_Elementos de entorno de algoritmo y programación/ Fundamentos/
- |— Capitulo2_Entidades_Primitivas/
- |— Capitulo3_Representacion_Algoritmos/
- |— Capitulo4_Estructuras_Secuenciales/
- |— Capitulo5_Estructuras_Condicionales/
- |— Capitulo6_Estructuras_Repetitivas/
- |— Capitulo7_Arreglos/
- |— Capitulo8_Ordenamiento/
- |— Capítulo9_Busqueda_binaria_y_secuencial/
- |— Capitulo10_Cadenas/
- |— Capitulo11_Matrices/
- |— Capitulo12_Modularidad/

Requisitos Técnicos:

- **Formato de archivos:** TODOS los ejercicios y ejemplos dados en clase, en formato .psc (compatible con PSeInt en modo estricto).
- **Ejecutables:** Verifica que cada archivo funcione correctamente.
- **Documentación:** Incluye comentarios en todos los ejercicios y capturas del diagrama según lo solicitado.
- **Comentarios:** deberán ser claros, concisos y útiles para que otro pueda entender fácilmente la lógica y el propósito del código.

❖ **Primer Semestre**



❖ **Segundo Semestre**

// Proyecto Integrador 2º Semestre 2024 - Requisitos

● ● ● // Opción 1: Migrar tu proyecto original a Java
// Opción 2: Crear un nuevo proyecto en Java

/* El proyecto debe cumplir con: */

- Ejecución funcional y completa
- Posibilidad de añadir mejoras
- Subido en la organización de GitHub

/* Requisitos Técnicos: */

- Menú interactivo
- Programación Orientada a Objetos (POO)
- Bucles
- Condicionales

#FECHA DE ENTREGA 10 DE NOVIEMBRE

PROYECTO INTEGRADOR

PYTHON

REQUERIMIENTOS

- PROYECTO NUEVO O ANTERIOR
- INCLUIR BASE DE DATOS (SQL O NO SQL)
- VIDEO MÁXIMO 30 MINUTOS DONDE TODOS PARTICIPEN
- SUBIDO EN EL REPOSITORIO

HASTA 30 DE JUNIO

An illustration of a person with glasses and a red shirt sitting at a desk, working on a laptop. The desk also has a small cactus in a red pot and a black mug. Above the person, there are several floating icons: a pair of yellow headphones, a tablet with a red screen, and a black wireless router with signal waves. In the background, there are large, abstract shapes in red, orange, and yellow, and several strings of binary code (0s and 1s) in red.

❖ Cuarto Semestre

// 4º Semestre - Cohorte 2023
// Proyecto Integrador: E-commerce

/* Requisitos del E-commerce: */

- Autenticación de usuarios
- Base de datos (BD)
- Integración de Mercado Pago o carrito de compras nativo
- Deploy funcional

/* Entregables adicionales: */

- Repositorio en GitHub
- Brief del proyecto (objetivos y funcionalidades)

/* Video demostrativo: */

- Duración máxima: 30 minutos
- Debe incluir:
 - Tecnologías usadas y su aplicación
 - Manual de uso del E-commerce
 - Explicación del código (todos los integrantes con cámara encendida)

#FECHA DE ENTREGA 10 DE NOVIEMBRE

7. Contactos

Medios de Comunicación

7.1. Contactos Importantes:

- **Coordinación de la Carrera:** Coordinador: **ING. OSVALDO GIORDANINI**
ogiordanini@yahoo.com.ar

7.2. Consultas y Ayuda:

- **Consultas Académicas:** Consultar con el docente correspondiente o asistir a clases de consulta.
- **Problemas Técnicos:** Contactar al soporte técnico mediante el correo tareas.tics@frsr.utn.edu.ar

8. Preguntas Frecuentes

1. **¿Qué hago si no puedo acceder al campus virtual?**
Primero verifica tu usuario y contraseña. Si el problema persiste, contacta al soporte técnico. tareas.tics@frsr.utn.edu.ar

9. Anexos

- **Enlaces Útiles:**
 - [CAMPUS](#)

CONSULTAS SOBRE PAGOS Y PLATAFORMA DE PAGOS

- Encargado de pagos: Ing Damián Zamora (Tesorería). Consultas solamente de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 13hs. Whatsapp 260 400-8940
- Correo Administracion: administracion@frsr.utn.edu.ar